46.1 期中考试：非 Borel 集的构造

清华大学 2020 年春季学期数学分析二 期中考试

考试说明

本次考试为开卷宅考（take-home exam），请将解答在 A4 大小的白纸上誊写并扫描成 pdf 格式，尽量控制 pdf 文件的大小。务必于 4 月 20 日上午 9:50 之前将解答上传至网络学堂，否则考试按零分处理。

考试中后面的问题可以使用前面问题的结论（无论答题人是否已经得到正确的证明或者答案），试题出现的先后顺序与其难度毫无关联。

在本次考试中所出现的测度均为 Lebesgue 测度。

Student: Dr. Einstein, Aren't these the same questions as last year's final exam?

Dr. Einstein: Yes! But this year the answers are different.

光滑性（共 10 分）

我们用 $\mathbf{Sym}_n(\mathbb{R})$ 表示 $n\times n$ 的实对称矩阵的全体，这是一个 $\dfrac{n(n+1)}{2}$-维的 $\mathbb{R}$-线性空间。令 $\mathbf{Sym}_n^+(\mathbb{R})\subset\mathbf{Sym}_n(\mathbb{R})$ 为全体正定（对称）的矩阵。

A1)（3 分）证明，$\mathbf{Sym}_n^+(\mathbb{R})$ 是 $\mathbf{Sym}_n(\mathbb{R})$ 中的开集。

A2)（7 分）根据线性代数一个常用的命题（请自行查阅资料），对任意的 $A\in\mathbf{Sym}_n^+(\mathbb{R})$，存在唯一的 $B\in\mathbf{Sym}_n^+(\mathbb{R})$，使得

$$B^2=A.$$

我们用 $\sqrt{A}$ 来表示 B，这就我们得到了映射

$$\sqrt{\cdot}:\mathbf{Sym}_n^+(\mathbb{R})\to\mathbf{Sym}_n^+(\mathbb{R}),\quad A\mapsto\sqrt{A}.$$

证明，这个映射是 C^∞ 的。

导数的计算（共 10 分）

B1)（5 分）假设 $f\in C^2(\mathbb{R}^2,\mathbb{R})$，其中，我们用 (x,y) 表示 $\mathbb{R}^2$ 上的坐标。令

$$\begin{cases} x=au+bv, & a,b\in\mathbb{R};\\ y=cu+dv, & c,d\in\mathbb{R}.\end{cases}$$

据此，我们可以把 f 看作是 (u,v) 的函数，即 $F(u,v)=f(au+bv,cu+dv)$。试用 f 对 x 和 y 的偏导数来计算 $\dfrac{\partial^2F}{\partial u\partial v}$。

B2)（5 分）试找出所有的 $f \in C^2(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$，使得

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - 3\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + 2\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0.$$

反／隐函数定理：三次多项式的实根（共 15 分）

定义 $\mathbb{R}^3$ 上的映射：

$$P : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}, \quad (a, b, x) \mapsto P(a, b, x) = x^3 + bx^2 + ax + 1.$$

为了方便起见，我们还记 $p_{(a,b)}(x) = P(a, b, x)$。

C1)（2 分）我们定义 $\mathbb{R}^2$ 集合

$$\Omega = \big\{(a, b)\big| b^2 < 3a\big\}.$$

证明，这是一个开集并且对任意的 $(a, b) \in \Omega$，多项式 $p_{(a,b)}(x)$ 有实根。

C2)（4 分）对任意的 $(a, b) \in \Omega$，我们假设 $x \in \mathbb{R}$，使得 $p_{(a,b)}(x) = 0$。证明，存在 (a, b) 在 Ω 中的开邻域 $U_{(a,b)}$，x 在 $\mathbb{R}$ 中的开邻域 V_x 以及光滑映射

$$\varphi : U_{(a,b)} \to V_x,$$

使得对任意的 $(a', b', x') \in U_{(a,b)} \times V_x$，$p_{(a',b')}(x') = 0$ 等价于 $x = \varphi(a', b')$。

C3)（2 分）假设 $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ 使得多项式 $p_{(a,b)}(x)$ 有三个不同的实根。证明，存在 (a, b) 在 $\mathbb{R}^2$ 中的开邻域 $U_{(a,b)}$，使得对任意的 $(a', b') \in U_{(a,b)}$，多项式 $p_{(a',b')}(x)$ 也有三个不同的实根。

C4)（3 分）证明，对任意的 $(a, b) \in \Omega$，$p_{(a,b)}(x)$ 恰有一个实根。

C5)（4 分）我们定义

$$\mathcal{U}_1 = \big\{(a, b) \in \mathbb{R}^2\big| p_{(a,b)}(x) \text{ 恰有一个实根}\big\},$$
$$\mathcal{U}_3 = \big\{(a, b) \in \mathbb{R}^2\big| p_{(a,b)}(x) \text{ 有三个不同的实根}\big\}.$$

证明，$\mathcal{U}_1 \cup \mathcal{U}_3$ 是 $\mathbb{R}^2$ 上稠密的集合。

凸函数（共 10 分）

假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是非空的凸集，$f : \Omega \to \mathbb{R}$ 是凸函数。

D1)（3 分）在这个问题中，我们加一些假设：

- Ω 是紧集并且它的内部 $\mathring{\Omega}$ 非空；[12]
- f 在 Ω 上是连续函数，在开集 $\mathring{\Omega}$ 上是 C^1 的。

如果存在 $\omega \in \mathring{\Omega}$，使得

$$f(\omega) = \sup_{x \in \Omega} f(x).$$

那么，f 是常值函数。（提示：用凸函数的几何解释）

D2)（3 分）假设 $\Omega = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leqslant 1\}$，令

$$f(x, y) = \begin{cases} n, & \text{如果 } (x, y) = \left(\cos\left(\frac{1}{n}\right), \sin\left(\frac{1}{n}\right)\right),\ n \in \mathbb{Z}_{n \geqslant 1}; \\ 0, & \text{其余情况} \end{cases}$$

证明，这是一个凸函数并且它在 Ω 上的上确界是 $+\infty$。

D3)（4 分）我们只假设 Ω 是非空凸集，f 是凸函数。如果假设存在 $\omega \in \mathring{\Omega}$，使得

$$f(\omega) = \sup_{x \in \Omega} f(x).$$

证明，对任意的 $x \in \Omega$，我们都有 $f(\omega) = f(x)$。（提示：先证明存在 $x' \in \Omega$，使得 ω 落在 x 与 x' 的所联线段的内部）

求函数极值（共 10 分）

我们在 $\mathbb{R}_{\geqslant 0} \times \mathbb{R}_{\geqslant 0} \times \mathbb{R}_{\geqslant 0}$ 上定义函数

$$f(x, y, z) = \begin{cases} \frac{xyz}{(x+y+z)^2}, & (x, y, z) \neq (0, 0, 0); \\ 0, & (x, y, z) = (0, 0, 0). \end{cases}$$

E1)（4 分）证明，f 是 $\mathbb{R}_{\geqslant 0} \times \mathbb{R}_{\geqslant 0} \times \mathbb{R}_{\geqslant 0}$ 上的连续函数，它在开集 $\mathbb{R}_{>0} \times \mathbb{R}_{>0} \times \mathbb{R}_{>0}$ 上是连续可微的。

E2)（6 分）假设 $a > 0$。证明，f 在集合

$$K = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}_{\geqslant 0} \times \mathbb{R}_{\geqslant 0} \times \mathbb{R}_{\geqslant 0} \middle| x^2 + y^2 + z^2 = a^2\right\}$$

上能取到最大值并计算这个值。

[12] Ω 的内部是 Ω 的所有内点构成的开集；对于 $x \in \Omega$，如果存在 $\varepsilon > 0$，使得 $B(x, \varepsilon) \subset \Omega$（以 x 为球心，以 ε 为半径的小球），我们就称它是 Ω 的内点。同学们还可以参考上学期第 29 次讲义。

子流形的判定：Hopf 纤维化（共 10 分）

我们用 $\mathbf{S}^3$ 和 $\mathbf{S}^2$ 表示 $\mathbb{R}^4$ 和 $\mathbb{R}^3$ 中的单位球面

$$\mathbf{S}^3 = \{(x,y,z,w)|x^2+y^2+z^2+w^2=1\},\ \ \mathbf{S}^2 = \{(a,b,c)|a^2+b^2+c^2=1\}.$$

F1)（2 分）证明，$\mathbf{S}^3$ 和 $\mathbf{S}^2$ 分别为 $\mathbb{R}^4$ 和 $\mathbb{R}^3$ 中光滑子流形。

F2)（4 分）证明，映射

$$H:\mathbb{R}^4\to\mathbb{R}^2,\ \ (x,y,z,w)\mapsto\big(x^2+y^2-z^2-w^2, 2(xw+yz), 2(yw-xz)\big)$$

将 $\mathbf{S}^3$ 映射到 $\mathbf{S}^2$ 并且对任意的 $p\in\mathbf{S}^2$，它的逆像 $H^{-1}(p)$ 是 $\mathbf{S}^3$ 中的子流形。

F3)（4 分）证明，对任意的 $p\in\mathbf{S}^2$，$H^{-1}(p)$ 与单位圆周微分同胚。

一个非 Borel 集的构造（共 10 分）

G1)（2 分）在 $[0,1]$ 上定义如下的等价关系：$x\sim y$ 当且仅当 $x-y\in\mathbb{Q}$。试验证这是一个等价关系。这样，$[0,1]$ 被分成了若干个（两两不交）的等价类，我们在每个等价类中任意选定一个元素，这些元素组成了 $[0,1]$ 的子集 A。对于任意的 $q\in[-1,1]\cap\mathbb{Q}$，我们定义

$$A_q = A+q = \{q+a|a\in A\}.$$

证明，若 $q_1\neq q_2$，那么 $A_{q_1}\neq A_{q_2}$，并且

$$[0,1]\subset\bigcup_{q\in[-1,1]\cap\mathbb{Q}} A_q\subset[-1,2].$$

G2)（4 分）证明，$A\notin\mathcal{B}(\mathbb{R}^1)$。（提示：利用 Lebesgue 测度）

G3)（4 分）我们用 $\mathcal{P}(\mathbb{R}^1)$（所有子集的集合）作为 $\mathbb{R}^1$ 上的 σ-代数，假设 μ 是 $\mathcal{P}(\mathbb{R}^1)$ 上的一个平移不变的测度。证明，要么 $\mu\equiv0$，要么对任意的非空开区间 I，$\mu(I)=+\infty$。

积分的计算（共 15 分）

对于 $a>0$ 和 $x\geqslant0$，我们定义

$$H_a(x) = \int_0^\infty e^{-(at^2+\frac{x}{t^2})}dt.$$

H1)（3 分）证明，上述积分是良好定义的并计算 $H_a(0)$。

H2)（3 分）证明，函数

$$H_a : [0,\infty) \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto H_a(x),$$

是连续函数。

H2)（3 分）证明，函数

$$H_a : (0,\infty) \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto H_a(x),$$

是可微的。

H3)（3 分）计算 $H_a'(x)$。

H4)（3 分）证明，

$$H_a(x) = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-2\sqrt{ax}}.$$

积分的控制（共 20 分）

给定 $\mathbb{R}^n$ 上一个非空开集 Ω（Borel 集即可）和 Ω 上的复可积函数 f。

I1)（3 分）证明，

$$\lim_{R\to\infty} \int_\Omega |f(x)| \mathbf{1}_{[R,+\infty)}\big(|x|\big) dx_1 \cdots dx_n = 0.$$

I2)（3 分）证明，

$$\lim_{R\to\infty} \int_\Omega |f(x)| \mathbf{1}_{[R,+\infty)}\big(|f(x)|\big) dx_1 \cdots dx_n = 0.$$

I3)（4 分）证明，对任意的 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使得对任意的 $A \in \mathcal{B}(\Omega)$，只要 $m(A) < \delta$，我们就有

$$\int_\Omega |f(x)| \mathbf{1}_A(x) dx_1 \cdots dx_n < \varepsilon.$$

在剩下的问题中，我们假设 Ω 的测度是有限的，即 $m(\Omega) < \infty$，$\{f_k(x)\}_{k\geqslant 1}$ 是 Ω 上的一列复可积函数。

I4)（3 分）假设

$$\lim_{R\to\infty} \left(\sup_{k\geqslant 1} \left(\int_\Omega |f_k(x)| \mathbf{1}_{[R,+\infty)}\big(|f_k(x)|\big) dx_1 \cdots dx_n \right) \right) = 0.$$

证明，对任意的 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使得对任意的 $A \in \mathcal{B}(\Omega)$，只要 $m(A) < \delta$，我们就有

$$\sup_{k\geqslant 1} \left(\int_\Omega |f_k(x)| \mathbf{1}_A(x) dx_1 \cdots dx_n \right) < \varepsilon.$$

I5)（3 分）对任意的 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使得对任意的 $A \in \mathcal{B}(\Omega)$，只要 $m(A) < \delta$，我们就有

$$\sup_{k \geqslant 1} \left(\int_{\Omega} |f_k(x)| \mathbf{1}_A(x) dx_1 \cdots dx_n \right) < \varepsilon.$$

证明，

$$\lim_{R \to \infty} \left(\sup_{k \geqslant 1} \left(\int_{\Omega} |f_k(x)| \mathbf{1}_{[R, +\infty)}\big(|f_k(x)|\big) dx_1 \cdots dx_n \right) \right) = 0.$$

I6)（4 分）假设 $\{f_k\}_{k \geqslant 1}$ 在 Ω 上逐点地收敛到 f 并且满足 H4) 或者 H5) 中的假设，证明：

$$\lim_{k \to \infty} \int_{\Omega} |f_k(x) - f(x)| dx_1 \cdots dx_n = 0.$$